

Aufgabenblatt 1: Schwarmintelligenz

Bearbeitungszeitraum: 27.04.2026 - 22.05.2026

Simulieren Sie mit einem Multiagentensystem die Nahrungsbeschaffung eines Ameisenhaufens! Hinweise zur Umsetzung der Simulation finden Sie weiter unten.

Aus einem Nest starten n Ameisenagenten. Deren Aufgabe ist es, Wege zu Nahrungsquellen zu erschließen und die dort liegenden Ressourcen auszubeuten. Statische und teilweise auch dynamische Hindernisse erschweren die Aufgabenerfüllung.

Die Agenten wirken in einer abstrakten, zweidimensionalen Gridwelt. Jedes Feld hat eine Kapazität, die angibt, wieviele Agenten sich darauf aufhalten können (es ist Ihnen auch gestattet, unbegrenzt viele Agenten auf einem Feld zuzulassen). Felder, die nicht betreten werden können (Hindernisse) haben dann eine Kapazität von 0. Auf einem Feld können außerdem Items liegen: Nahrung und Pheromone in definierten Mengen/Stärken. Ein Feld im Grid enthält das Nest, aus dem die Agenten ausschwärmen.

Jeder Agent steht auf einem Feld (dessen Koordinaten/Position er nicht kennen muss) und kann 1 Nahrungsitem tragen. Außerdem ist jeder Agent mit Energie ausgestattet, die seine Lebenszeit begrenzt. Immer wenn der Agent das Nest betritt oder ein Feld mit Nahrung erreicht, wird sein Energievorrat auf 100% aufgefrischt. Diese Aktion findet implizit statt, sie kostet keine Zeit und keine Energie.

Beim Kaltstart einer Simulation sind alle Ameisen im Nest und es existieren keine Pheromonspuren. Sie können aber auch einen "Warmstart" simulieren, in dem bereits Pheromonspuren existieren. Die Ameisen müssen nicht alle gleichzeitig aus dem Nest ausschwärmen.

Jede Ameise setzt den reaktiven Ameisenalgorithmus um:

1. Wander randomly, in direction of any nearby pheromones.
2. If not holding food,
 1. drop Nest Pheromone at a decreasing rate
 2. climb Food Pheromone gradient
3. If holding food,
 1. drop Food Pheromone at a decreasing rate
 2. climb Nest Pheromone gradient
4. If at food and not holding any, pick it up.
5. If at nest and carrying food, drop it.

Hinweise:

- "climb ... gradient": Ameisen müssen auch zufällig von der Pheromonspur abweichen können, um neue Wege zu finden.
- Pheromone können Sie als Items umsetzen, die automatisch beim Laufen abgelegt werden. Die Pheromonverdunstung könnte dann erfolgen, indem die Zahl der Pheromonitems entsprechend verkleinert wird. (Z.B. könnte ein Agent 10 Pheromone ablegen und die Verdunstung sorgt dann für das Entfernen jeweils 1 Pheromons). Das Ablegen der Pheromone kann gegebenenfalls durch den Manager geschehen (es stellt ja keine bewusste Aktivität der Agenten dar) oder durch die Agenten (indem sie eine entsprechende drop-Aktion ausführen, diese kosten aber keine extra Zeit und auch keine extra Energie).

Agententechnologien: Grundlagen und Anwendungen

- Es ist erlaubt, mehr als nur 2 Pheromontypen zu verwenden. Dies müssen Sie dann aber in Ihrer Dokumentation entsprechend beschreiben und begründen.
- Die Wahrnehmung eines Agenten beschränkt sich auf die Items, die sich auf dem aktuellen Feld befinden (also insbesondere Nahrung und Nest) und die Pheromone auf den direkten Nachbarfeldern. Es ist Ihre Designentscheidung, ob ein Feld 4 oder 8 Nachbarfelder hat.
- Die Umsetzung der Pheromone, und ob dieses zusätzliche Informationen tragen, ist Ihnen überlassen.
- Der interne Zustand des Agenten darf auch weitere Informationen enthalten, die über das Wissen über seine Beladung hinausgehen. Beispielsweise können Sie die Ameisen mit einem Kurzzeitgedächtnis ausstatten. Eine Ameise, die die letzten Positionen oder Bewegungsrichtungen speichert, läuft dann in Schritt 1. Des Algorithmus nicht mehr rein zufällig umher, sondern vermeidet kurze Zyklen. Aber die Navigation soll ausschließlich über Pheromone erfolgen.
- In jedem Zeitschritt verbraucht eine Ameise 1 Energieeinheit. Eine Ameise mit Energielevel 0 stirbt.

Definieren Sie 3 konkrete **Experimente**. Mit Ihren Experimenten sollen Sie Stärken und Schwächen der Ameisenalgorithmen empirisch aufzeigen. Ein Experiment besteht aus einer vollständigen Beschreibung *aller* relevanten Parameter, darunter das konkrete Grid (Ausdehnung, Positionierung von Nest, Nahrungsquellen und Hindernissen, Anzahl der Agenten, Pheromonstärke, Verdunstung, ...). Diese Parameter sollen aus einer **Modelldatei** eingelesen werden. Die Modelldatei soll auch einen Kommentar enthalten, der die Besonderheiten des Experiments beschreibt (z.B. besonders viele Hindernisse, wenige weit entfernte Nahrungsquellen, schnell ausgebeutete Nahrungsquellen, usw.). Aus der Beschreibung soll hervorgehen, dass es sich nicht um ein beliebiges, triviales Experiment handelt.

1. Experiment: Zeigen Sie, dass die Nahrungsversorgung funktioniert. Experimentieren Sie mit unterschiedlich großen Ameisenpopulationen (und gegebenenfalls unterschiedlich großem Energievorrat pro Ameise) (tatsächlich führen sie also nicht 1 Simulation durch, sondern mehrere). Die Zahl der Ameisen darf in jedem Experiment <40 sein. Ihre Simulation sollte mehrere Nahrungsquellen haben, die entweder gleichzeitig oder nacheinander ausgebeutet werden. Ein kleines Grid mit einigen Hindernissen ist möglicherweise besser geeignet als ein sehr großes Grid, in dem sich die Ameisen leicht verlaufen können.
2. Experiment: Zeigen Sie in einem Warmstartexperiment, dass auch unterbrochene Pheromonspuren wiederhergestellt werden. Auch hier können Sie mehrere Simulationen mit unterschiedlichen Modelldateien durchführen.
3. Experiment: Zeigen Sie in Simulationen Chancen oder Probleme der Skalierbarkeit auf (beispielsweise Skalierung hinsichtlich der Menge/Entfernung/Größe der Nahrungsquellen oder hinsichtlich Anzahl&Energie der Ameisen oder hinsichtlich der Anzahl der Nester, der Pheromonverdunstungsrate, usw.).

Für jedes der 3 Experimente reichen im Normalfall 2-3 Simulationen aus.

Für die Ergebnisse der Experimente und das begleitende Logging sind möglicherweise (je nach Ihrem Forschungsschwerpunkt) folgende Informationen relevant: Wann wird eine Nahrungsquelle gefunden? Auf welchem Weg wird die Nahrung zurückgebracht, welche stabilen Pfade etablieren sich? Wieviel Nahrung wird (zu welchen Zeitpunkten) ins Nest gebracht? Welche Nahrungsquellen werden wie stark ausgebeutet? Wie ändert sich der prozentuale Anteil von Nahrungssuchern zu Nahrungsträgern? Was geschieht in der Umgebung einer Nahrungsquelle, die ausgebeutet wurde?

Für die Bearbeitung des Aufgabenblattes erstellen Sie 3 Deliverables:

1. Projektskizze: Systemdesign und Forschungsfrage (30%). **Abgabe: 04.05.2026**
 - Kommentiertes/erklärtes Klassendiagramm: Aufbau/Design von Gridwelt, Agenten und Manager, Methoden für den Nachrichtenaustausch. Falls Sie keine objektorientierte Programmiersprache verwenden, modellieren Sie Ihr Systemdesign gegebenenfalls mit einem anderen (passenden) Diagrammtyp.
 - Aufbau des Simulationsmodells, das zu Beginn eines Experimentes eingelesen wird. Verwenden Sie gerne eine deklarative Sprache, wie z.B. JSON.
 - Ablauf einer Simulation (Sequenzdiagramm mit der Kommunikation zwischen den Rollen Manager und Agent)
 - Logging: Welche Informationen werden erfasst, und wie werden diese Daten später aggregiert und ausgewertet? Beabsichtigen Sie die Verwendung eines Logging-Tools? Beabsichtigen Sie die vielen Informationen zu einem Gesamt-Score zusammenzufassen? - Wenn ja, wie?
 - Die Forschungsfrage ist im Idealfall eine falsifizierbare Hypothese der Art "Die Performance des Ameisenhaufens nimmt ab einer bestimmten Zahl von Agenten ab". Sie können aber auch den Untersuchungsgegenstand beschreiben ("Wir wollen untersuchen, wie sich die Zahl der Ameisen im Verhältnis zur Entfernung der Nahrungsquellen auswirkt") und dabei die Experimente skizzieren, die Sie durchführen wollen.

Ihre Projektskizze wird anonymisiert zwei anderen Gruppen zur Verfügung gestellt und von diesen kommentiert. Das erhaltene Feedback können Sie verwenden, um Ihre Implementierung und/oder Experimente noch einmal anzupassen. Umgekehrt erhalten Sie auch die Skizzen zweier anderer Gruppen, aus denen Sie für Ihren Ansatz lernen können.

2. Review (10%): **Abgabe: 10.05.2026**

Sie analysieren das Systemdesign von 2 anderen Gruppen und fertigen ein kurzes Review an. Darin üben Sie konstruktive Kritik an den Entwurfsentscheidungen und der Forschungsfrage (maximal 1 Seite). Anschließend erhalten Sie die Reviews der anderen Gruppen zu Ihrem Design (und gegebenenfalls auch Feedback vom Tutor). Dieses Feedback können Sie bei Bedarf verwenden, um Ihre Agentensimulation für dieses Aufgabenblatt zu verbessern.
3. Projektdokumentation (60%): **Abgabe: 22.05.2026**
 - Kurze Beschreibung Ihres Systemdesigns (1 Seite) - wichtig insbesondere, wenn Sie noch Anpassungen zu Deliverable 1 vorgenommen haben
 - Beschreiben Sie für jedes Experiment (mit kurzer Motivation) den Verlauf Ihrer Simulationen, stellen Sie die Ergebnisse dar und interpretieren Sie diese hinsichtlich Ihrer Forschungsfrage (jeweils ca. 1 Seite)
Fassen Sie die Erkenntnisse in einer Zusammenfassung kurz zusammen und geben Sie einen Ausblick auf sinnvolle Anschlussaktivitäten (1 Absatz).
 - Überlegen Sie sich einen sinnvollen Einsatz einer Brokering-Variante (Kapitel 6.3 im Skript), um eine effizientere Ausbeutung der Nahrungsquellen zu erzielen. Beschreiben Sie Ihren Ansatz und begründen Sie, welche Veränderungen im Systemverhalten zu erwarten sind. Argumentieren Sie, warum die gewählte Brokering-Variante die am besten geeignete ist, beispielsweise durch eine Analyse der Informationsasymmetrien (circa ½ Seite Text).
Bewertet werden Ihre Implementierung, Experimente und die schriftliche Ausarbeitung. Ihr Code muss eine README-Datei enthalten, die beschreibt, wie man Ihren Code ausführt (kompiliert, zusammenbindet, etc).

Abgabe der Lösung

Projektskizze, Reviews und Projektdokumentation laden Sie in die ISIS-Aufgabe "Aufgabenblatt 1" in Form einer PDF-Datei hoch. Einen Link zu Ihrem Code geben Sie als Kommentar ebenfalls in der ISIS-Aufgabe ab. Notieren Sie die Gruppennummer und die Namen aller an den Aufgabenlösungen beteiligten Studierenden auf einer extra Titelseiten in jedem hochgeladenen Dokument.

Sie können das Gruppenforum nutzen, um sich innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe zu koordinieren.

Sie erhalten also eine Bewertung auf der 100er-Punkteskala. Die Verrechnung zu Portfoliopunkten erfolgt am Ende des Semesters durch Aufsummierung Ihrer Aufgabenblätterpunkte und anschließende Division.